Projeto Físico

O Projeto Físico corresponde à segunda etapa da disciplina de CDPT.

Conteúdo

O projeto físico é a **descrição completa** do projeto a ser implementado. Nesta fase do projeto não poderá haver lacunas quanto ao que será desenvolvido. Se as equipes não tiverem certeza a respeito da implementação de alguma funcionalidade, então esta funcionalidade deverá ser eliminada do projeto. Os alunos serão avaliados pela sua capacidade de descrever a **implementação física** do projeto de forma clara, objetiva, completa e tecnicamente correta. Se algum item importante para o funcionamento do projeto for ignorado, isto será considerado uma falha de projeto.

Modelo[1]

1. Capa

- Título do projeto
- Nome do documento: Projeto Físico
- Integrantes da equipe (na primeira página, para facilitar a identificação)
- Professor orientador
- Bimestre ao qual o documento se refere
- Visto do orientador (**OBRIGATÓRIO**)

2. Resumo

Descrição sucinta do projeto, incluindo o problema a ser resolvido, a solução que será desenvolvida e principais tecnologias que serão utilizadas (atualizar o resumo do bimestre anterior, seguindo as orientações fornecidas pela banca).

3. Introdução

Relembrar o escopo do trabalho (o problema a ser resolvido; o que faz parte do projeto e o que não será contemplado pelo projeto).

O final da introdução deve incluir uma **descrição** de como o documento está estruturado (um único e breve parágrafo para indicar o conteúdo de cada seção).

4. Detalhamento do Projeto

Apresentar um diagrama em blocos com uma visão geral do projeto.

Descrever cada bloco em detalhes. O método para descrição dos blocos é livre. Os requisitos para descrição é que esta seja clara, completa e tecnicamente correta. Por exemplo:

1. Se o bloco a ser descrito é implementado em *software*, ou se consistir essencialmente de um algoritmo, podem ser utilizadas duas abordagens:

   a) **Estruturada:** utilizando DFD, complementado por especificação do código através de pseudo-código (ou diagramas de *Chapin-Nassi Schneiderman*) dos processos primitivos e DTE, onde se aplicar.

   b) **Orientada a Objetos:** parte estática modelada através de *Diagrama de Classes* (notação UML), com pseudo-código dos métodos; e parte dinâmica, com diagrama à escolha do aluno e de acordo com a necessidade do projeto (Diagrama de Sequência, de Atividades, DTE etc.).

2. Se o bloco for *hardware*, o diagrama elétrico/lógico do circuito deve ser mostrado em detalhes.

3. Se o bloco funcional envolver *firmware*, o código em *Assembly* deve ser descrito, também na forma de um fluxograma ou pseudocódigo.

4. Se o bloco envolver a configuração de um equipamento ou *software* existente, o procedimento de configuração deve ser descrito, bem como o referido equipamento ou *software*.

IMPORTANTE: Junto com a descrição de cada bloco deve ser indicada a **linguagem de programação utilizada**, a **plataforma alvo**, as **ferramentas** utilizadas para compilação e depuração dos programas, o ***software* para projeto de circuito elétrico** junto com qualquer outro item que seja relevante para implementação do bloco.

Se a integração entre os blocos se fizer por procedimentos externos aos blocos funcionais, estes também deverão ser descritos. Ou seja, as interfaces devem ser claramente definidas.

[1] Alterar apenas com autorização do orientador.

5. Cronograma

Cronograma revisado do projeto, indicando inclusive as etapas que já foram cumpridas.

6. Procedimentos de Teste e Validação do Projeto

- Descrição dos testes em **caixa preta** (do ponto de vista do usuário).
- Descrição dos testes em **caixa branca** (do ponto de vista do sistema).

7. Riscos

Análise de riscos revisada do projeto, indicando as modificações, se houver. Lembre-se que riscos são dinâmicos, podendo simplesmente deixar de existir (caso já tenham sido resolvidos) ou ter sua probabilidade/impacto alterados, tanto para maior quanto para menor. Analise se já não está na hora de adotar alguma das medidas de contingência previstas inicialmente.

A **Análise de Riscos** deve conter: probabilidade, impacto, grau de exposição (ou severidade), ações para redução e ações de contingência.

8. Conclusão

A conclusão é um fechamento do documento, logo, deve resgatar todos os tópicos anteriores de forma clara e sucinta. Ou seja, deve destacar os principais aspectos do projeto como: os objetivos, a solução proposta, as tecnologias que serão utilizadas, a estratégia de desenvolvimento e os riscos (texto revisado do bimestre anterior).

A equipe deve avaliar se, atualmente, o projeto continua sendo viável, considerando a evolução dos riscos e a maior compreensão da equipe sobre o próprio projeto e as tecnologias envolvidas.

9. Referências Bibliográficas

Listar as referências sobre as tecnologias de desenvolvimento escolhidas, lembrando que:

- As referências devem ser completas e acessíveis (autores, datas, e demais informações bibliográficas).
- As referências devem ser significativas para o projeto e dentro da comunidade onde se inserem.
- As referências devem estar de alguma forma indexadas (por exemplo, [1], [FUL10], etc.).
- Todas as referências devem ser mencionadas no texto.

Roteiro Para a Defesa do Projeto Físico

As defesas são constituídas de duas partes:

1. Uma apresentação feita em *PowerPoint* (ou similar) de aproximadamente 15 minutos.
2. Uma sessão de perguntas feitas pelos professores da banca, de aproximadamente 10 minutos.

Apresentação

O roteiro para a apresentação dos slides é o seguinte:

1. **Título do projeto**, equipe e orientador **(1 slide)**
2. **Resumo do projeto (1 slide)**

Explicar resumidamente o problema a ser resolvido e o que será desenvolvido.

3. **Estrutura da apresentação (1 slide)**

Fornecer a lista dos títulos das seções da apresentação

4. **Relembrar o problema a ser resolvido (1 slide)**
5. Apresentar um **resumo do trabalho a ser desenvolvido (1 a 3 slides)**

- Mostrar o diagrama em blocos do projeto
- Explicar resumidamente o que faz cada bloco e como eles interagem entre si.

6. Apresentar o **detalhamento de cada bloco** do projeto **(sem limite)**

Utilize a mesma técnica utilizada no documento escrito para descrever o bloco, mas evite colocar muitas transparências para evitar ultrapassar o tempo máximo da defesa. Não é necessário explicar todos os detalhes de implementação de cada bloco, apenas os aspectos principais.

7. Apresentar o **procedimento de testes** e os **critérios de aceite (2 slides)**
8. Apresentar o quadro resumo com a **análise revisada de riscos (1 slide)**
9. Apresentar o **cronograma atualizado (1 slide)**
10. Apresentar a **conclusão (1 slide)**